2026年上海市春季招生统一文化考试（春季高考）数学试卷（回忆版）

一、填空题

1．已知集合$A=\{2,4\}$，$B=\{2,3,m\}$，若$A\subseteq B$，则$m=$_____.

2．关于x的不等式$\dfrac{x+2}{x-3}<0$的解集为_____.

3．已知$\vec{a}=(x,3)$，$\vec{b}=(4,6)$，若$\vec{a}\parallel\vec{b}$，则$x=$_____.

4．在平面直角坐标系中，点$(1,2)$到直线$4x-3y+5=0$的距离为_____.

5．$\left(\dfrac{1}{x}+3x^2\right)^6$的二项展开式中，$\dfrac{1}{x^3}$的系数为_____.

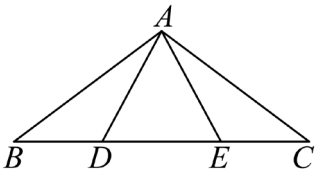
6．若$a>0$，$b>0$，且$a+2b=4$，则ab的最大值是_____.

7．在5个人中选3个人去演讲，若甲一定去，则一共有_____种选法.

8．已知点P为抛物线$\Gamma:y^2=4x$上一点，若点P到Γ的焦点的距离是P到y轴的距离的两倍，则点P的横坐标是_____.

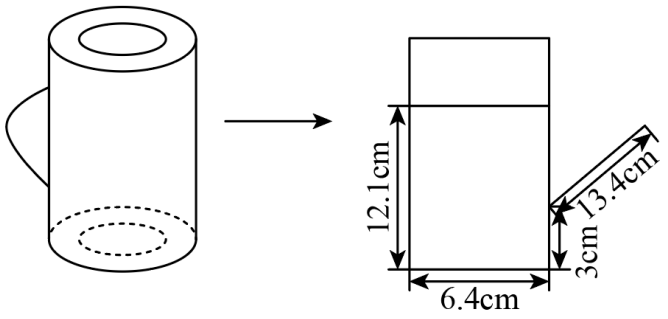
9．已知$m>1$，对于所有满足$|z|=2$的复数z，都有$|z-\mathrm{i}|$的最小值与$|z-m|$的最小值相同，则$m=$_____.

10．在$\triangle ABC$中，D、E在边BC上，且$\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{EC}$，$\left|\overrightarrow{AD}\right|=1$，$\overrightarrow{AD}$与$\overrightarrow{AE}$所成的夹角为$\dfrac{\pi}{3}$，则$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$的最大值为_____.



11．已知椭圆$\Gamma_1:\dfrac{x^2}{a^2}+y^2=1(a>1)$与椭圆$\Gamma_2:\dfrac{y^2}{b^2+2}+\dfrac{x^2}{b^2}=1$相交于$A$、$B$、$C$、$D$四点，且与$\Gamma_1$和$\Gamma_2$的四个焦点在同一个圆上，则$b^2=$_____.

12．有一个油壶，壶身视为圆柱，壶嘴视为直线且不计容积，壶底直径6.4厘米，壶身高16厘米，壶内油液面高12.1厘米，壶嘴长13.4厘米，与壶身夹角为30°，壶嘴最低点距壶底3厘米，将壶身向壶嘴方向至少转_____度可使油倒出（精确到0.01°）



二、单选题

13．下列数列中是等差数列也是等比数列的是（　）

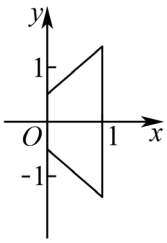
A．1，–1，1，–1，1　　B．1，2，3，4，5

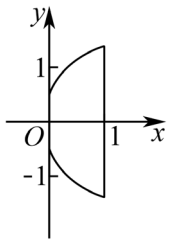
C．5，5，5，5，5　　D．1，2，3，5，7

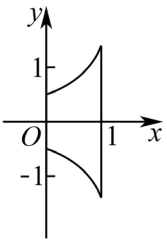
14．已知$x>y>1$，则下列不等式恒成立的是（　）

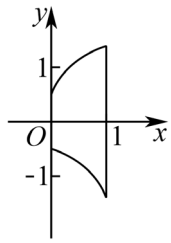
A．$x>y^2$　　B．$xy>x+y$　　C．$x^2>y$　　D．$x+y>xy$

15．平移对称法在几何学中具有重要的应用.设平面直角坐标系xOy中有一图形Ω，过Ω内任意一点P作垂直于x轴的直线l_P，满足$l_P\cap\Omega$为一线段.现沿l_P方向平移这些线段，使得它们的中点均在x轴上，这样叫做平移对称法.对于$-x^2+x+1$，$-x^2-x$，直线$x=0$和直线$x=1$围成的封闭图形Ω，对它进行一次平移对称，得到的图像大致为（　）

A． 

B． 

C． 

D． 

16．对于函数$y=f(x)$，$x\in D$，设$A_f=\{(x,y)\,|\,y\geq f(x),x\in D\}$.对于点集$M$，若存在$(x_0,y_0)\in M$，使得任取$(x,y)\in M$，总有$y\geq y_0$，则称$(x_0,y_0)$为“最低点”.对于函数$y=f(x)$和$y=g(x)$，以下说法中正确的是（　）

A．若$y=f(x)$和$y=g(x)$都有最小值，则$A_f\cap A_g$有最低点；

B．若$A_f\cap A_g$有最低点，则$y=f(x)$和$y=g(x)$都有最小值；

C．若$y=f(x)$或$y=g(x)$有最小值，则$A_f\cup A_g$有最低点；

D．若$A_f\cup A_g$有最低点，则$y=f(x)$或$y=g(x)$有最小值.

三、解答题

17．某兴趣班共 150 人，年龄分布及兴趣爱好统计如下：

年龄	剪纸	摄影	画画	人数
$[25,35)$		8		45

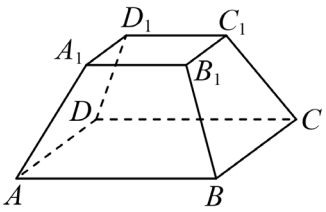
$[35,45)$		10		55
$[45,55)$		6		50

(1)现采用分层抽样抽取 30 人，其中抽到年龄在$[25,35)$岁的有多少人？

(2)该兴趣班 150 人的平均年龄是多少？

(3)现从 150 人中任意抽选 1 人，记抽到的学员年龄在$[35,45)$为事件 A，记抽到学员爱好摄影为事件 B.事件 A 与 B 是否独立？请说明理由.

18．如图所示正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，其中 $AB=4$，$A_1B_1=2$.



(1)当 $AA_1=2$ 时，求 AA_1 和平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角；

(2)证明：AA_1 // 平面 BC_1D；若棱台高为 3，求三棱锥 A_1-BC_1D 的体积.

19．已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0,0<\varphi<\pi)$.

(1)当 $\omega=2$，$f\left(\dfrac{\pi}{12}\right)=0$，求函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的切线方程；

(2)若函数 $f(x)$ 的最小正周期为 3π，且 $f(x)=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 在 $x\in[0,2026\pi)$ 上恰好有 1351 个解，求 φ 的取值范围.

20．已知双曲线 $\Gamma:\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{y^2}{2}=1$，过点 $M(m,0)$ 作不垂直于 x 轴的直线 l 交双曲线 Γ 于 A、B 两点.

(1)求双曲线离心率；

(2)若点 $A(\sqrt{3},1)$，点 B 在双曲线的右支上，且 B 是 AM 的中点，求直线 l 的斜率；

(3)若 $m>0$，F_1，F_2 分别是双曲线 Γ 的左右焦点，A' 是 A 关于 y 轴的对称点，若存在直线 l 使得 $\overrightarrow{F_1A'}\cdot\overrightarrow{F_2B}=0$，求 m 的取值范围.

21．设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数.定义性质 P：若对任意 $x_1,x_2\in\mathbf{R}$，当 $|x_1|<|x_2|$ 时，$f(x_1)<f(x_2)$，则称函数 $f(x)$ 具有“性质 P”.

(1)判断函数 $f(x)=\mathrm{e}^x$ 是否具有“性质 P”；

(2)若分段函数 $f(x)=\begin{cases}ax,x\le 0\\x+b,x>0\end{cases}$ 具有“性质 P”，求所有满足条件的实数 a 和 b 的解；

(3)已知 $f(x)$ 的值域为 $[0,1)$，且在 $[0,+\infty)$ 上是严格增函数，证明：$f(x)$ 是偶函数的充要条件是：$f(x)$ 具有“性质 P”.

《2026年上海市春季招生统一文化考试（春季高考）数学试卷（回忆版）》参考答案

题号	13	14	15	16						
答案	C	C	A	D						

1．4

【分析】利用子集的定义求解.

【详解】∵ $A=\{2,4\}$， $B=\{2,3,m\}$， $A\subseteq B$，

∴集合 A 中所有的元素都在集合 B 中，

∴集合 A 中的元素 4 在集合 B 中，

∴ $m=4$.

故答案为：4.

2．$(-2,3)$

【分析】由 $\frac{x+2}{x-3}<0$ 可得: $(x+2)(x-3)<0$，解不等式可得其解集.

【详解】由 $\frac{x+2}{x-3}<0$ 可得: $(x+2)(x-3)<0$，

解得: $-2<x<3$，

所以不等式 $\frac{x+2}{x-3}<0$ 的解集为 $(-2,3)$.

故答案为：$(-2,3)$.

3．2

【分析】由向量平行的坐标表示计算即可.

【详解】因为 $\vec{a}\parallel\vec{b}$，所以 $x\times6-4\times3=0$，即 $6x-12=0$，解得 $x=2$.

故答案为：2.

4．$\frac{3}{5}$

【分析】根据点到直线的距离公式求解即可.

【详解】根据点到直线的距离公式可得 $d=\frac{|4\times1-3\times2+5|}{\sqrt{4^2+(-3)^2}}=\frac{3}{5}$.

故答案为：$\frac{3}{5}$.

5．18

【分析】写出二项展开式的通项公式 $T_{k+1}=C_6^k3^kx^{3k-6}$，令 $3k-6=-3$，解出 k，代入即可得到答案.

【详解】二项式的展开式的通项公式为 $T_{k+1}=C_6^k\left(\frac{1}{x}\right)^{6-k}\left(3x^2\right)^k=C_6^k3^kx^{3k-6}$，

令 $3k-6=-3$，解得 $k=1$，

所以$\frac{1}{x^3}$的系数为$C_6^1\times3=18$.

故答案为：18.

6．2

【分析】由于a、b为正值，且$\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b}$为定值4，因此可以运用基本不等式先求出$2\sqrt{2ab}$的最大值，进而求出$ab$的最大值.

【详解】解：∵$a>0$，$b>0$，$a+2b=4$

∴$4=a+2b\geq2\sqrt{2ab}$

∴$ab\leq2$，当且仅当$a=2b$时取等号，即$a=2$，$b=1$时取等号

故答案为：2.

【点睛】此题考查基本不等式的应用，应用基本不等式求最值要注意“一正二定三相等”的条件，属于基础题

7．6

【分析】结合组合知识求解即可.

【详解】由题意，甲一定去，则从剩下的4人中任选2人即可，

则一共有$C_4^2=6$种选法.

故答案为：6.

8．1

【分析】设$P(x_0,y_0)(x_0\geq0)$，根据条件，利用抛物线的定义得$x_0+1=2x_0$，即可求解.

【详解】因为抛物线$\Gamma:y^2=4x$的焦点为$F(1,0)$，准线方程为$x=-1$，设$P(x_0,y_0)(x_0\geq0)$，

由题有$x_0+1=2x_0$，解得$x_0=1$，

故答案为：1.

9．3

【分析】根据复数的几何意义分析求解即可.

【详解】由$|z|=2$得复数z对应的点的集合为以原点为圆心，2为半径的圆，

因为$|z-\mathrm{i}|$表示点$(0,1)$到圆上一点的距离，且点$(0,1)$到圆心$(0,0)$的距离为1，

则$|z-\mathrm{i}|$的最小值为$2-1=1$，

而$|z-m|$表示点$(m,0)$到圆上一点的距离，且点$(m,0)$到圆心$(0,0)$的距离为$m,m>1$，

则$|z-m|$的最小值为$|2-m|$，

又因为$|z-\mathrm{i}|$的最小值与$|z-m|$的最小值相同，

所以$|2-m|=1$，$m>1$，解得$m=3$.

故答案为：3.

10．$-\frac{39}{32}$

【分析】先利用$\overrightarrow{AD}$与$\overrightarrow{AE}$表示$\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AC}$，再将$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$转化为$\overrightarrow{AD}$与$\overrightarrow{AE}$的计算，进而求解.

【详解】$\because \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{ED}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{EA}+\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AE}$

$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{AD}+2\left(\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AE}\right)=-\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{AE}$

$\therefore \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\left(2\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AE}\right)\cdot\left(-\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{AE}\right)=-2\left|\overrightarrow{AD}\right|^2+5\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AE}-2\left|\overrightarrow{AE}\right|^2$

$\because \left|\overrightarrow{AD}\right|=1$，$\overrightarrow{AD}$与$\overrightarrow{AE}$所成的夹角为$\frac{\pi}{3}$

$\therefore \overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-2+\frac{5}{2}\cdot\left|\overrightarrow{AE}\right|-2|\overrightarrow{AE}|^2$

令$\left|\overrightarrow{AE}\right|=t>0$，则$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-2t^2+\frac{5}{2}t-2=-2\left(t-\frac{5}{8}\right)^2-\frac{39}{32},t>0$

当$\left|\overrightarrow{AE}\right|=\frac{5}{8}$时，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$的最大值为$-\frac{39}{32}$.

故答案为：$-\frac{39}{32}$.

11．$\sqrt{3}$

【分析】根据椭圆和圆的对称性、椭圆的焦距公式进行求解即可.

【详解】因为两个椭圆的四个焦点在同一个圆上，

所以根据椭圆Γ_1和Γ_2的对称性可知，该圆的圆心为原点，

因此有$\sqrt{a^2-1^2}=\sqrt{b^2+2-b^2}\Rightarrow a^2=3$，

且两个椭圆的半焦距为$\sqrt{b^2+2-b^2}=\sqrt{2}$，

因此该圆的方程为$x^2+y^2=2$，

又因为A、B、C、D四点与Γ_1和Γ_2的四个焦点在同一个圆上，

所以由椭圆和圆的对称性可知，这四个点也在圆$x^2+y^2=2$上，

由$\begin{cases}\frac{x^2}{3}+y^2=1\\x^2+y^2=2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x^2=\frac{3}{2}\\y^2=\frac{1}{2}\end{cases}$，代入椭圆$\Gamma_2:\frac{y^2}{b^2+2}+\frac{x^2}{b^2}=1$中，

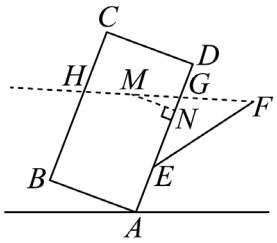
得$\frac{\frac{1}{2}}{b^2+2}+\frac{\frac{3}{2}}{b^2}=1\Rightarrow\left(b^2\right)^2=3$，又$b^2>0$，故$b^2=\sqrt{3}$，

故答案为：$\sqrt{3}$

12．14.2°

【分析】根据题意，结合条件分别表示出 EG,EF，然后在 $\triangle EGF$ 中，由正弦定理代入计算，即可得到结果.

【详解】



设壶嘴最低点，最高点分别是 E,F，

图中圆柱轴截面矩形，距离点 E 最近的顶点是点 A，另外三个顶点分别为 B,C,D，

当水平液面经过点 F 时，可将油倒出，

设倾斜角为 θ，当液面经过点 D 时，$\theta=\arctan\dfrac{3.9}{6.4}\approx31.36°$，

先考虑液面不超过点 D，即 $\theta\in\left[0,\arctan\dfrac{3.9}{6.4}\right]$ 的情况，

设液面与 AD,CB 分别交于点 G,H，

设 GH 的中点为 M，过 M 作 AD 的垂线，垂足为 N，

则 $MN=\dfrac{1}{2}AB=3.2$，$\angle GMN=\theta$，所以 $GN=MN\tan\theta=3.2\tan\theta$，

因为 $AN=12.1$，所以 $GE=GN+AN-AE=3.2\tan\theta+9.1$，

因为 $\angle EGF=\angle NMG+\angle MNG=90°+\theta$，

所以 $\angle F=180°-\angle FEG-\angle EGF=60°-\theta$，

在 $\triangle EGF$ 中，$\dfrac{EG}{\sin\angle F}=\dfrac{EF}{\sin\angle EGF}$，

即 $\dfrac{3.2\tan\theta+9.1}{\sin\left(60°+\theta\right)}=\dfrac{13.4}{\sin\left(90°+\theta\right)}=\dfrac{13.4}{\cos\theta}$，

即 $3.2\sin\theta+9.1\cos\theta=13.4\sin\left(60°+\theta\right)=6.7\sqrt{3}\cos\theta-6.7\sin\theta$，

即 $99\sin\theta=\left(67\sqrt{3}-91\right)\cos\theta$，所以 $\tan\theta=\dfrac{67\sqrt{3}-91}{99}$，

即 $\theta=\arctan\dfrac{67\sqrt{3}-91}{99}\approx14.2°$，

因为 $14.2°<31.36°$，所以至少将油壶倾斜 $14.2°$ 即可将油倒出.

故答案为：14.2°

13．C

【分析】设该数列为 $\{a_n\}$，由题可得 $a_{n+1}-a_n=d$，$a_{n+1}=qa_n$，其中 $q\neq0$，q，d 为常数，据此推得 $q-1=0=d$，即得该数列为非零常数列，即可判断.

【详解】设该数列为$\{a_n\}$，则该数列满足$a_{n+1}-a_n=d$，$a_{n+1}=qa_n$，其中$q\neq 0$.

则$a_{n+1}-a_n=(q-1)a_n=d$，因q，d为常数，该式对任意正整数成立，则$q-1=0=d$，

从而该数列为非零常数列，由选项知只有C满足题意.

故选：C

14．C

【分析】举反例即可求解ABD，根据不等式的传递性即可求解C.

【详解】对于A,取$x=3,y=2$，则$x=3,y^2=4,$故$x<y^2$，所以A错误，

对于B，取$x=1.5,y=1.2,$则$xy=1.8,x+y=2.7$，此时$xy<x+y$，故B错误，

对于C，由于$x>y>1$，故$x^2>x$，因此$x^2>y$，C正确，

对于D,取$x=3,y=2$，则$x+y=5,xy=6$，此时$x+y<xy$，故D错误，

故选：C

15．A

【分析】先作出两函数在区间$[0,1]$上的图象，根据平移对称法，分别算出$x=0$和$x=\frac{1}{2}$时，两函数的函数值，求得对应线段的中点的纵坐标，从而得出需要将两函数图象上下平移的长度，根据平移后对应点的坐标结合各选项逐一判断即得；也可以通过计算两函数的函数值差值等分量，根据该函数的类型结合选项确定答案.

【详解】方法一：依题意，作出函数$y_1=-x^2+x+1$与$y_2=-x^2-x$在$[0,1]$上的图象.

按照平移对称法，当$x=0$时，$y_1=1,y_2=0$，线段中点纵坐标为$\frac{1}{2}$，

则应将此时的线段沿l_P方向向下平移$\frac{1}{2}$，y_1,y_2的图象上的对应点纵坐标应分别为$\frac{1}{2}$和$-\frac{1}{2}$，故排除B项；

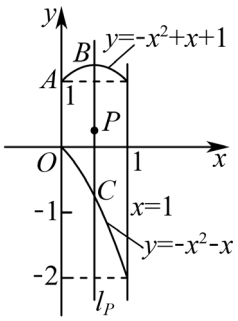
当$x=\frac{1}{2}$时，$y_1=\frac{5}{4},y_2=-\frac{3}{4}$，线段中点纵坐标为$\frac{1}{4}$，则应将此时的线段沿$l_P$方向向下平移$\frac{1}{4}$，

y_1,y_2的图象上的对应点纵坐标应分别为1和-1，故可排除C，D两项，A项符合题意.

方法二：根据平移对称法的基本概念，将函数$y=-x^2+x+1$和函数$y=-x^2-x$在$[0,1]$上的函数值差值等分在x轴上下两侧，

等分量为$y=\frac{-x^2+x+1-\left(-x^2-x\right)}{2}=x+\frac{1}{2}$，故在$[0,1]$上线性变化，结合选项知，只有选项A符合题意.

故选：A.



16．D

【分析】可以举反例证明选项 A、B、C 的命题均为假命题，对 D，根据“最低点”的定义分析得$(x_0,y_0)\in A_f$或$(x_0,y_0)\in A_g$，再分类讨论即可.

【详解】对于 A 项，取$f(x)=x$，$x\in[0,1]$，取$g(x)=x$，$x\in[2,3]$，

则$f(x)_{\min}=0$，$g(x)_{\min}=2$；而$A_f\cap A_g=\varnothing$无最低点，故 A 错误；

对于 B 项，取$f(x)=x$，$x\in(0,3]$，取$g(x)=x$，$x\in[2,3]$，

则$f(x)$无最小值，$g(x)_{\min}=2$；而$A_f\cap A_g=A_g$有最低点$(2,2)$，故 B 错误；

对于 C 项，取$f(x)=-x^2$，$x\in R$，取$g(x)=x^2$，$x\in R$，

则$f(x)$无最小值，$g(x)_{\min}=0$；

因为$f(x)=-x^2$的函数值可趋向于负无穷大，所以$A_f=\{(x,y)\mid y\geq -x^2,x\in R\}$无最低点，则$A_f\cup A_g$亦无最低点，故 C 错误；

对于 D 项，因为$A_f\cup A_g$有最低点，不妨设(x_0,y_0)为$A_f\cup A_g$的最低点，$y=f(x)$且$x\in D_1$，$y=g(x)$且$x\in D_2$，

所以$(x_0,y_0)\in A_f$或$(x_0,y_0)\in A_g$，

若$(x_0,y_0)\in A_f$，则$y_0=f(x_0)$且对任意的$x\in D_1$，总有$y=f(x)\geq y_0$，即$f(x)_{\min}=y_0$；

若$(x_0,y_0)\in A_g$，同理可知$g(x)_{\min}=y_0$；

所以若$A_f\cup A_g$有最低点，则$y=f(x)$或$y=g(x)$有最小值，故 D 正确.

故选：D.

17．(1)9；

(2)$\frac{121}{3}$；

(3)不相互独立，理由见解析.

【分析】（1）由题意，计算$[25,35)$年龄段占总体比例，据此可得答案.

（2）利用年龄区间中点作为该区间年龄平均值，再由各年龄段人数占总体比例可得答案；

（3）验证$P(A)\cdot P(B)$，是否等于$P(AB)$可得答案.

【详解】（1）$[25,35)$年龄段占总体比例为：$\frac{45}{150}=\frac{3}{10}$，则抽取人数为：$30\times\frac{3}{10}=9$；

（2）由题可得150人的平均年龄为：$30\times\frac{45}{150}+40\times\frac{55}{150}+50\times\frac{50}{150}=30\times\frac{3}{10}+40\times\frac{11}{30}+50\times\frac{1}{3}=\frac{121}{3}$；

（3）由题可得$P(A)=\frac{55}{150}=\frac{11}{30}$，$P(B)=\frac{24}{150}=\frac{4}{25}$，$P(AB)=\frac{10}{150}=\frac{1}{15}$，

注意到$P(A)\cdot P(B)\neq P(AB)$，则事件A与事件B不相互独立.

18．(1)45°

(2)证明见解析，体积为8

【分析】（1）作A_1到下底面的垂线，确定线面角的平面角，再通过边长计算该角的大小.

（2）连接上下底面对角线的交点，利用正棱台性质证得线线平行，进而证明线面平行；利用线面垂直将三棱锥拆分为两个小棱锥，结合棱台的高计算其体积.

【详解】（1）过A_1作$A_1H\perp$平面$ABCD$于H,连接AH，

过H分别作$HE\perp AB$于$E,HF\perp AD$于F,连接A_1E,A_1F，

如图HE为A_1E在平面$ABCD$上的投影,

由于$AB\subset$平面$ABCD$，所以$A_1H\perp AB$，

由于$A_1H\cap HE=H,A_1H,HE\subset$平面$A_1HE$，

所以$AB\perp$平面A_1HE.由于$A_1E\subset$平面A_1HE，所以$A_1E\perp AB$.

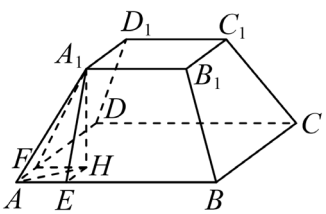
所以$AE=\frac{4-2}{2}=1$,同理$A_1F\perp AD,AF=1$,四边形$AEHF$为正方形,

所以$AH=\sqrt{2}$，AH为A_1A在平面$ABCD$上的投影,

又因平面$ABCD//$平面$A_1B_1C_1D_1$,

所以AA_1和平面$A_1B_1C_1D_1$所成角即$\angle A_1AH$，$\cos\angle A_1AH=\frac{AH}{AA_1}=\frac{\sqrt{2}}{2}$,

故AA_1和平面$A_1B_1C_1D_1$所成角为45°.



（2）连接 AC 、 BD 交于 O ,连接 A_1C_1 、 B_1D_1 交于 O_1 ,

如图,上下底面为正方形,由正棱台性质,可得 $A_1C_1//AC$,且 $A_1C_1=2\sqrt{2}, AC=4\sqrt{2}, AO=\dfrac{1}{2}AC=A_1C_1$,

所以四边形 A_1C_1OA 为平行四边形,所以 $AA_1//OC_1$,

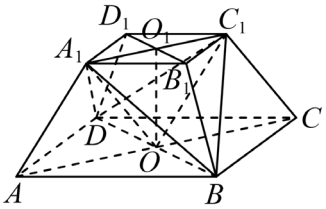
因为 $AA_1\not\subset$ 平面 $BC_1D, OC_1\subset$ 平面 BC_1D ，所以 $AA_1//$ 平面 BC_1D.

由正棱台性质, OO_1 与上下底面均垂直,则 $OO_1=3$,

因为 $OO_1\perp BD, AC\perp BD, AC\cap OO_1=O$ ， $AC, OO_1\subset$ 平面 A_1OC_1 ,

所以 $BD\perp$ 平面 A_1OC_1 ,所求三棱锥体积可拆分成两个小三棱锥的体积之和,

即: $V_{A_1-BC_1D}=V_{B-A_1OC_1}+V_{D-A_1OC_1}=\frac{1}{3}OB\cdot S_{\triangle A_1OC_1}+\frac{1}{3}OD\cdot S_{\triangle A_1OC_1}=\frac{1}{3}BD\cdot S_{\triangle A_1OC_1}=\frac{1}{3}\times 4\sqrt{2}\times\frac{1}{2}\times 2\sqrt{2}\times 3=8.$



19．(1) $y=-\sqrt{3}x+\dfrac{1}{2}$

(2) $0<\varphi\le\dfrac{\pi}{12}$ 或 $\dfrac{\pi}{4}<\varphi\le\dfrac{3\pi}{4}$,

【分析】（1）根据 $\omega=2$ 以及 $f\left(\dfrac{\pi}{12}\right)=0$ 可得 $f(x)=\sin\left(2x+\dfrac{5\pi}{6}\right)$ ，即可求导以及点斜式求解直线方程，

（2）利用整体法，结合正弦函数的性质即可分类讨论求解.

【详解】（1）当 $\omega=2$ 时，则 $f(x)=\sin(2x+\varphi)$,

根据 $f\left(\dfrac{\pi}{12}\right)=0$ 可得 $f\left(\dfrac{\pi}{12}\right)=\sin\left(\dfrac{\pi}{6}+\varphi\right)=0$ ，故 $\dfrac{\pi}{6}+\varphi=k\pi, k\in\mathbf{Z}$ ，故 $\varphi=-\dfrac{\pi}{6}+k\pi, k\in\mathbf{Z}$,

由于 $0<\varphi<\pi$ ，故 $\varphi=\dfrac{5\pi}{6}$ ，故 $f(x)=\sin\left(2x+\dfrac{5\pi}{6}\right)$,

$f'(x)=2\cos\left(2x+\dfrac{5\pi}{6}\right)$ ，则 $f'(0)=2\cos\dfrac{5\pi}{6}=-\sqrt{3}$,

故函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的切线方程为 $y=-\sqrt{3}(x-0)+\dfrac{1}{2}$ ，故 $y=-\sqrt{3}x+\dfrac{1}{2}$,

（2）函数 $f(x)$ 的最小正周期为 3π ，故 $\omega=\dfrac{2\pi}{3\pi}=\dfrac{2}{3}$ ，所以 $f(x)=\sin\left(\dfrac{2}{3}x+\varphi\right)$,

令 $t=\dfrac{2}{3}x+\varphi$ ，当 $x\in[0,2026\pi)$ ，则 $t\in\left[\varphi,\dfrac{4052\pi}{3}+\varphi\right)$,

令 $\sin t=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ，则 $t=\dfrac{\pi}{4}+2k\pi$ 或 $t=\dfrac{3\pi}{4}+2k\pi, k\in\mathbf{Z}$,

当$0<\varphi\le\frac{\pi}{4}$时，要使得$\sin t=\frac{\sqrt{2}}{2}$有 1351 个实数根，则$\begin{cases}\frac{\pi}{4}+2\pi\times675<\frac{4052\pi}{3}+\varphi\\ \frac{3\pi}{4}+2\pi\times675\ge\frac{4052\pi}{3}+\varphi\\ 0<\varphi\le\frac{\pi}{4}\end{cases}$，解得$0<\varphi\le\frac{\pi}{12}$，

当$\frac{\pi}{4}<\varphi\le\frac{3\pi}{4}$时，要使得$\sin t=\frac{\sqrt{2}}{2}$有 1351 个实数根，则$\begin{cases}\frac{3\pi}{4}+2\pi\times675<\frac{4052\pi}{3}+\varphi\\ \frac{9\pi}{4}+2\pi\times675\ge\frac{4052\pi}{3}+\varphi\\ \frac{\pi}{4}<\varphi\le\frac{3\pi}{4}\end{cases}$，解得$\frac{\pi}{4}<\varphi\le\frac{3\pi}{4}$，

当$\frac{3\pi}{4}<\varphi<\pi$时，要使得$\sin t=\frac{\sqrt{2}}{2}$有 1351 个实数根，则$\begin{cases}\frac{9\pi}{4}+2\pi\times675<\frac{4052\pi}{3}+\varphi\\ \frac{11\pi}{4}+2\pi\times675\ge\frac{4052\pi}{3}+\varphi\\ \frac{3\pi}{4}<\varphi<\pi\end{cases}$，无解，

综上可得$0<\varphi\le\frac{\pi}{12}$或$\frac{\pi}{4}<\varphi\le\frac{3\pi}{4}$.

20．(1)$\sqrt{2}$

(2)$\frac{2\sqrt{3}+3}{3}$

(3)$\left(\frac{4}{3},2\right)\cup(2,+\infty)$

【分析】（1）求出a,b,c，直接利用公式即可求解；

（2）根据中点坐标公式求出点B，将点B坐标代入双曲线方程求出m，再利用斜率公式即可求出答案；

（3）设直线l方程为$x=ny+m$，联立求出$\left(n^2-1\right)y^2+2nmy+m^2-2=0$，由题意得$\Delta>0$且$n^2-1\ne0$，再根据

$\overrightarrow{F_1A'}\cdot\overrightarrow{F_2B}=0$求出$n^2=m^2-2m+1$，结合$\Delta>0$且$n^2-1\ne0$可求出答案.

【详解】（1）对于双曲线$\Gamma:\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$，$a=\sqrt{2}$，$b=\sqrt{2}$，

$c=\sqrt{a^2+b^2}=2$，

所以双曲线离心率$e=\frac{c}{a}=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$.

（2）因为点B是AM的中点，所以点$B\left(\frac{m+\sqrt{3}}{2},\frac{1}{2}\right)$，

代入双曲线方程$\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{2}=1$，得$\frac{\left(m+\sqrt{3}\right)^2}{8}-\frac{1}{8}=1$，

解得$m=\pm3-\sqrt{3}$，

又点 B 在双曲线的右支上，所以 $m+\sqrt{3}>0$，即 $m>-\sqrt{3}$，

所以 $m=3-\sqrt{3}$，

所以直线 l 的斜率为 $\dfrac{0-1}{3-\sqrt{3}-\sqrt{3}}=\dfrac{1}{2\sqrt{3}-3}=\dfrac{2\sqrt{3}+3}{3}$.

（3）当直线斜率为 0 时，易知 $\overrightarrow{F_1A'}$ 与 $\overrightarrow{F_2B}$ 共线，不符合题意；

当直线斜率不为 0 时，设直线 l 方程为 $x=ny+m$，

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $A'(-x_1,y_1)$，

联立 $\begin{cases}\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{y^2}{2}=1\\ x=ny+m\end{cases}$，整理得 $\left(n^2-1\right)y^2+2nmy+m^2-2=0$，

$\Delta=(2nm)^2-4\left(n^2-1\right)\left(m^2-2\right)=4\left(m^2+2n^2-2\right)>0$（*）且 $n^2-1\neq 0$，

$y_1+y_2=\dfrac{-2nm}{n^2-1}$，$y_1y_2=\dfrac{m^2-2}{n^2-1}$，

因为 $F_1(-2,0)$，$F_2(2,0)$，

所以 $\overrightarrow{FA'}=(-x_1+2,y_1)=(-ny_1-m+2,y_1)$，$\overrightarrow{F_2B}=(x_2-2,y_2)=(ny_2+m-2,y_2)$，

所以 $\overrightarrow{FA'}\cdot\overrightarrow{F_2B}=(-ny_1-m+2)(ny_2+m-2)+y_1y_2=0$，

即 $\left(-n^2+1\right)y_1y_2-n(m-2)(y_1+y_2)-(m-2)^2=0$，

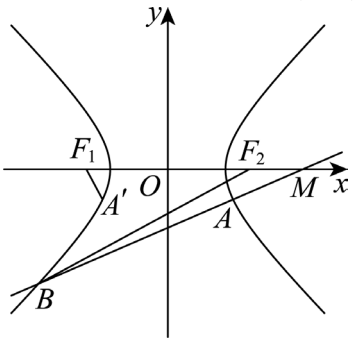
即 $\dfrac{\left(-n^2+1\right)\left(m^2-2\right)}{n^2-1}-\dfrac{n(m-2)(-2nm)}{n^2-1}-(m-2)^2=0$，

整理得 $m^2-n^2-2m+1=0$，即 $n^2=m^2-2m+1$，

代入（*）中得 $3m^2-4m>0$，又 $m>0$，所以 $m>\dfrac{4}{3}$，

又因为 $n^2-1\neq 0$，即 $m^2-2m+1-1\neq 0$，所以 $m\neq 0$ 且 $m\neq 2$，

综上，m 的取值范围为 $\left(\dfrac{4}{3},2\right)\cup(2,+\infty)$.



21．(1)没有，理由见解析

(2)$a=-1,b=0$

(3)证明见解析

【分析】（1）运用特例法，结合指数函数的单调性进行判断即可；

（2）根据一次函数的单调性，结合“性质 P”的特性进行求解即可；

（3）根据充要条件的定义，结合偶函数的性质、“性质 P”的特性进行运算证明即可.

【详解】（1）函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x}$ 不具有“性质 P”，理由如下：

例如当 $x_1=-2,x_2=-3$ 时，显然 $|x_1|<|x_2|$ 成立，

$\mathrm{e}^{x_1}=\mathrm{e}^{-2},\mathrm{e}^{x_2}=\mathrm{e}^{-3}$，根据指数函数的单调性可知 $\mathrm{e}^{-2}>\mathrm{e}^{-3}$，

所以有 $f(x_1)>f(x_2)$，这与“性质 P”矛盾，故函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x}$ 不具有“性质 P”；

（2）因为函数 $f(x)$ 具有“性质 P”，所以取 $x_1=0$，有 $|x_1|=0<|x_2|$，

于是有 $f(x_1)<f(x_2)$，

当 $x_2\in(0,+\infty)$ 时，由 $f(x_1)<f(x_2)\Rightarrow 0<x_2+b\Rightarrow b\geq 0$，

当 $x_2\in(-\infty,0)$ 时，由 $f(x_1)<f(x_2)\Rightarrow 0<ax_2\Rightarrow a<0$，

若 $b>0$，若 $x_2\in\left[\dfrac{b}{a},0\right)$，则有 $f(x_2)\leq f\left(\dfrac{b}{a}\right)=a\cdot\dfrac{b}{a}=b$，

取 $x_1=-\dfrac{x_2}{2}>0\Rightarrow f(x_1)=x_1+b>b\geq f(x_2)$，

此时 $|x_1|<|x_2|$，但是 $f(x_1)>f(x_2)$，不符合“性质 P”，所以 $b>0$ 不符合题意，

故 $b=0$，此时 $f(x)=\begin{cases}ax,x\leq 0\\ x,x>0\end{cases}$，

若 $x_1>0,x_2<0,x_1<-x_2$ 时，则 $\dfrac{x_1}{x_2}>-1$，

由 $f(x_1)<f(x_2)\Rightarrow x_1<ax_2\Rightarrow\dfrac{x_1}{x_2}>a\Rightarrow a\leq -1$，

若 $x_1<0,x_2>0,-x_1<x_2$ 时，则 $\dfrac{x_2}{x_1}<-1$，

由 $f(x_1)<f(x_2)\Rightarrow ax_1<x_2\Rightarrow\dfrac{x_2}{x_1}<a\Rightarrow a\geq -1$，

因此 $a=-1$，

综上所述：当且仅当 $a=-1,b=0$ 时，满足条件；

（3）充分性：若 $f(x)$ 具有“性质 P”，则 $f(x)$ 是偶函数.

若存在 $x_0>0$，$f(x_0)\neq f(-x_0)$，不妨设 $f(x_0)>f(-x_0)$，

记 $f(x_0)=M, f(-x_0)=m$，即 $M>m$，

因为函数 $f(x)$ 的值域为 $[0,1)$，

所以 $0\le m<M<1$，

若 $|x|<|-x_0|$，则有 $f(x)<f(-x_0)=m$，

若 $|x|>x_0$，则有 $f(x)>f(x_0)=M$，

故对任意 $x\in\mathbf{R}$，$f(x)\ne\dfrac{M+m}{2}\in[0,1)$，这与 $f(x)$ 的值域为 $[0,1)$ 矛盾，

所以 $f(x_0)\ne f(-x_0)$ 不成立，则有 $f(x_0)=f(-x_0)$，因此函数 $f(x)$ 是偶函数；

必要性：若 $f(x)$ 是偶函数，则 $f(x)$ 具有“性质 P”.

当 $|x_1|<|x_2|$ 时，因为 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是严格增函数，

所以 $f(|x_1|)<f(|x_2|)$，

又因为函数 $f(x)$ 是偶函数，

所以由 $f(|x_1|)<f(|x_2|)\Rightarrow f(x_1)<f(x_2)$，因此 $f(x)$ 具有“性质 P”.

所以 $f(x)$ 是偶函数的充要条件是：$f(x)$ 具有“性质 P”.